

Proposta de Projeto – Introdução à Computação Gráfica

Aluno: Pedro Leão Laredo de Sousa

Título: Editor de Cenas 3D Interativo

Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento de um **Editor de Cenas 3D interativo** utilizando a biblioteca Three.js. A aplicação permite ao utilizador criar, manipular e personalizar cenas tridimensionais através de uma interface web intuitiva.

Funcionalidades Principais

Criação de Objetos

- Formas Geométricas Primitivas : cubo, esfera, cone, torus, cilindro e plano
- Fontes de luz: Point Light, Spot Light e Directional Light

Manipulação de Objetos

- Transformações: translação, rotação e escala (com atalhos de teclado W/E/R)
- Seleção por clique e lista de objetos na interface

Materiais e Texturas

- Ajuste de cor, metalness, roughness e opacidade
- Aplicação de texturas com controlo de repetição (tiling)
- Modo wireframe

Iluminação e Sombras

- Sombras em tempo real
- Controlo de intensidade, cor, distância e ângulo das luzes
- Iluminação ambiente e hemisférica

Ambiente Procedural

- Terreno com relevo suave gerado proceduralmente
- Vegetação: árvores, arbustos, rochas e flores
- Céu com shader de gradiente e nuvens animadas
- Animação de vento na vegetação
- Nevoeiro exponencial (fog)

Navegação

- Controlos orbitais com damping
- Opção de ativar o modo de primeira pessoa com pointer lock
- Terceira pessoa
- Navegação por teclas direcionais

Persistência

- Guardar e carregar cenas em formato JSON
- Preservação de texturas (base64)

Tecnologias

- **Three.js** r164 (WebGL)
- HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES Modules)